결과 보고서

1. 구조

문제 생성용 LLM과 문제 해결용 LLM 두 가지 모듈로 나누었습니다.

문제 생성용 LLM

- 애플리케이션에 초,중,고 / 학년 / 학기 / 단원을 선택할 수 있는 기능이 존재한다고 가정하였습니다
- LangChain을 이용하여 2022 수학 교육 과정 문서를 Chunking 및 벡터화하고, 사용자의 입력에 맞는 성취 기준 및 요구 사항을 RAG를 이용해 DB에서 관련된 문서를 검색합니다.
- 검색된 성취 기준에 맞게 문제를 생성하도록 하였습니다.

문제 해결용 LLM

- 사용자와 대화하며 사용자의 이미지, 텍스트에 맞게 대화형으로 문제를 해결해야 하기 때문에
- 사용자의 문제 이미지 자체를 처리하는 게 우선일 것 같아 GPT-OSS-20B 대신 이미지 처리가 가능한 QWEN3-VL model을 사용하였습니다.
- AI hub의 수학 문제 생성 데이터셋을 대화형 Template으로 Processing하여 Fine-tuning 하였습니다.

2. 문제 생성 결과

도형 문제 등, 시각적 자료가 필요한 경우, 모델이 이미지를 SVG Code를 통해 생성하도록 유도하였습니다.

- 도형을 표현하는 데는 SVG가 OCR보다 더 좋기 때문입니다.

예시 과정: 초등 1학년 1학기 나눗셈

사용한 모델: GPT-OSS-20B

```
Let's produce output.assistantfinalProblem Type: multiple choice
Problem: 서준이는 사과 34개를 가지고 있어요. 친구에게 사과 12개를 주었어요. 이제 서준이에게 사과가 몇 개 남았나요? (난이도: 하)
Choices: 1. 22, 2. 23, 3. 21, 4. 24, 5. 20
Image: N/A
```

- GPT-OSS-20B는 자신의 추론 과정을 계속하여 출력하는 경향이 있었습니다.
- 위 예시 역시, 추론 과정 부분을 제외한 스크린샷입니다.

사용한 모델: QWEN3-VL-8B-Instruct

```
Qwen3-VL-7B Instruct Output
Problem Type: multiple choice
Problem: 학생이 모형 시계를 보고 "3시 15분 전"을 읽었을 때, 시계의 시침과 분침이 가리키는 시간은 몇 시 몇 분인가요? (난이도: 하)
Choices: 1. 2시 45분, 2. 2시 30분, 3. 2시 15분, 4. 3시 15분, 5. 3시 30분
Image: <svg width="200" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <circle cx="100" cy="100" r="90" stroke="black" stroke-width="2" fill="none"/>
  <line x1="100" y1="100" x2="100" y2="10" stroke="black" stroke-width="3"/>
  <line x1="100" y1="100" x2="190" y2="100" stroke="black" stroke-width="3"/>
  <text x="110" y="70" font-size="14" fill="black">3시 15분 전</text>
</svg>
```

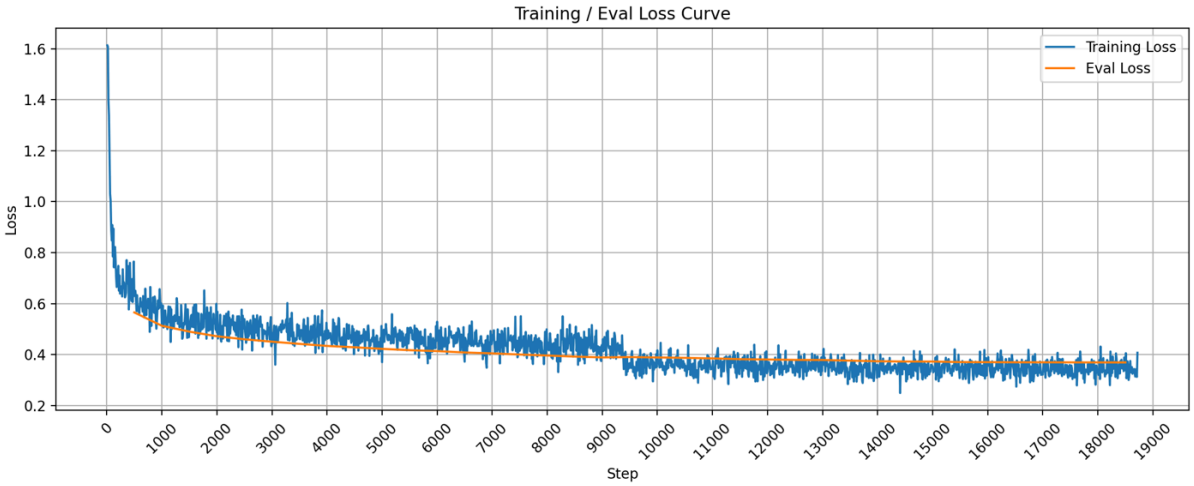
- SVG Code 생성 능력이 비교적 뛰어났으며, System prompt를 비교적 잘 따르는 경향이 있었습니다.

3. Fine-tuning 결과

Runpod을 통해 Fine-tuning 진행하였습니다.

학습 조건: `Learning_rate = 1e-4`, `Learning rate decay: Cosine`, `Epoch = 2`, `Checkpoint = 500`

Loss Curve



- Validation dataset으로 진행한 **Loss가 꾸준히 감소**하였습니다.
  - 지금 모델을 그대로 사용한다면, 마지막 Checkpoint의 모델을 불러와서 사용하면 될 것 같습니다.

아래는 각 Checkpoint를 전부 확인해서 Validation dataset에 대한 Loss가 가장 작은 상위 10개를 출력한 이미지 입니다.

```
root@26860835ea5f:/# python find_best_eval.py
=== Lowest eval_loss (among saved checkpoints) ===
 1. step=18500  | eval_loss=0.369301 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-18500
 2. step=18000  | eval_loss=0.369360 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-18000
 3. step=17500  | eval_loss=0.369560 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-17500
 4. step=17000  | eval_loss=0.369821 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-17000
 5. step=16500  | eval_loss=0.369874 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-16500
 6. step=16000  | eval_loss=0.370398 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-16000
 7. step=15500  | eval_loss=0.370632 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-15500
 8. step=15000  | eval_loss=0.372706 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-15000
 9. step=14500  | eval_loss=0.372776 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-14500
10. step=14000  | eval_loss=0.373916 | path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-14000

✅BEST CHECKPOINT
   step=18500 (eval_loss=0.369301)
   path=./qwen3vl_math_lora/checkpoint-18500
```

4. 해설 생성 결과

문제 1: 초등 1학년 1학기

```
Qwen3-VL-7B Instruct Output
Problem Type: multiple choice
Problem: 학생이 모형 시계를 보고 "3시 15분 전"을 읽었을 때, 시계의 시침과 분침이 가리키는 시간은 몇 시 몇 분인가요? (난이도: 하)
Choices: 1. 2시 45분, 2. 2시 30분, 3. 2시 15분, 4. 3시 15분, 5. 3시 30분
Image: <svg width="200" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <circle cx="100" cy="100" r="90" stroke="black" stroke-width="2" fill="none"/>
  <line x1="100" y1="100" x2="100" y2="10" stroke="black" stroke-width="3"/>
  <line x1="100" y1="100" x2="190" y2="100" stroke="black" stroke-width="3"/>
  <text x="110" y="70" font-size="14" fill="black">3시 15분 전</text>
</svg>
```

해설 1

```
Qwen3-VL-8B Instruct Output
3시 15분 전은 3시에서 15분을 빼는 것이므로, 2시 45분입니다.

정답: ①
```

문제 2: 고등학교 1학년 1학기

13. 두 자연수 a, b에 대하여 다항식 $2x^2+9x+k$가 $(2x+a)(x+b)$로 인수분해되도록 하는 실수 k의 최솟값은? [3점]

① 1 ② 4 ③ 7 ④ 10 ⑤ 13

해설 2

```
Qwen3-VL-8B Instruct Output
주어진 다항식 $2x^2 + 9x + k$가 $(2x + a)(x + b)$로 인수분해된다고 하면,
$(2x + a)(x + b) = 2x^2 + (2b + a)x + ab$
이므로 계수를 비교하면:
- $2b + a = 9$
- $ab = k$

$a, b$는 자연수이므로, $a, b ₩geq 1$
$2b + a = 9$를 만족하는 자연수 쌍 $(a, b)$를 모두 찾아 $k = ab$의 최솟값을 구하자.

$b = 1$ →$a = 7$ →$k = 7$
$b = 2$ →$a = 5$ →$k = 10$
$b = 3$ →$a = 3$ →$k = 9$
$b = 4$ →$a = 1$ →$k = 4$
$b = 5$ →$a = -1$ →자연수 아님 (제외)

따라서 가능한 $k$ 값은 7, 10, 9, 4 →최솟값은 **4**

정답: ②
```

5. 활용 방안

두 LLM을 연계하여, 문제 생성 LLM이 RAG를 통해 교육 과정에 맞는 문제를 생성하도록 한 이후, 사용자가 문제에 대한 정답이나 풀이를 요구할 경우, 문제 해설 LLM에 해설 생성을 요구할 수 있습니다.

6. 보완 방향

1. AI Hub의 데이터셋을 확인해보면 문제의 교육 과정 정보와 문제도 같이 담겨있기 때문에 **Supervised Fine Tuning으로 문제의 교육 과정을 예측**하도록 Training 할 수 있습니다. Fine-tuning 이후, 문제를 보고 교육 과정을 예측하여 RAG를 통해 교육과정 문서에서 성취 기준을 뽑고, 원래 문제 자체도 Prompt에 추가하여 유사한 형식의 문제를 생성하도록 할 수 있습니다.

2. 현재 SVG code로 이미지를 생성하고 있는데, **OCR을 통해 문제 전체를 이미지화** 할 수 있습니다.

3. 성능 향상을 위해**, 더 큰 모델 (Ex. 30B)**를 사용할 수 있습니다.